FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



ASIGNATURA: GESTION DE SERVIDORES WEB

LABORATOTIO 2

TITULO DOCENTE: ALBERTO MANASES TURCIOS ORTEZ

TEMA: DULCE HOGAR (ADMINISTRADORES DEL SERVIDORES WEB)

INTEGRANTES:

JESUS ALEXANDER MEMBREÑO PADILLA U20251046

KEVIN DANIEL ROSALES ROMERO U20251047(DOCUMENTADOR)

KAROLD MARCELA ARIAS CRUZ U20251087

NICOLE ESTEFANIA RAMOS ARIAS U20250491

CLAUDIA GABRIELA ARBAIZA SALGADO U20251363

MARIA JOSE SANTOS HERNANDEZ U20251078

SECCION: “A”

FECHA DE ENTREGA: 12/10/2026

FASE 1: Dimensionamiento colaborativo (Coordinadora/Git, Karold Arias)

Reúnanse como equipo, discutan el caso y respondan con una justificación de 2 a 3 líneas por cada pregunta:

1. **¿Los 2 vCPU y 4 GB de RAM son suficientes para el tráfico diario normal? ¿Y para el pico de 3,000 visitas? Calculen el factor pico aproximado.**

   Sí, para el tráfico cotidiano la capacidad sobra, pero durante el pico de 3,000 visitas simultáneas el servidor se saturaría al quedarse sin memoria y procesador. Suponiendo una carga media normal de ~300 usuarios activos, el factor pico es de 10x $(3{,}000/300)$, lo cual requiere preparar el entorno para soportar hasta diez veces el tráfico habitual.

2. **¿Recomendarían escalar vertical u horizontalmente para el pico? Justifiquen según costo, tiempo y presupuesto de una PyME.**

Para una PyME conviene escalar verticalmente es decir, aumentar temporalmente vCPU y RAM en la nube. Es la opción más rápida de implementar sin modificar el código de la app ni pagar infraestructura compleja como balanceadores de carga, lo que ahorra dinero y tiempo durante el evento de alto tráfico.

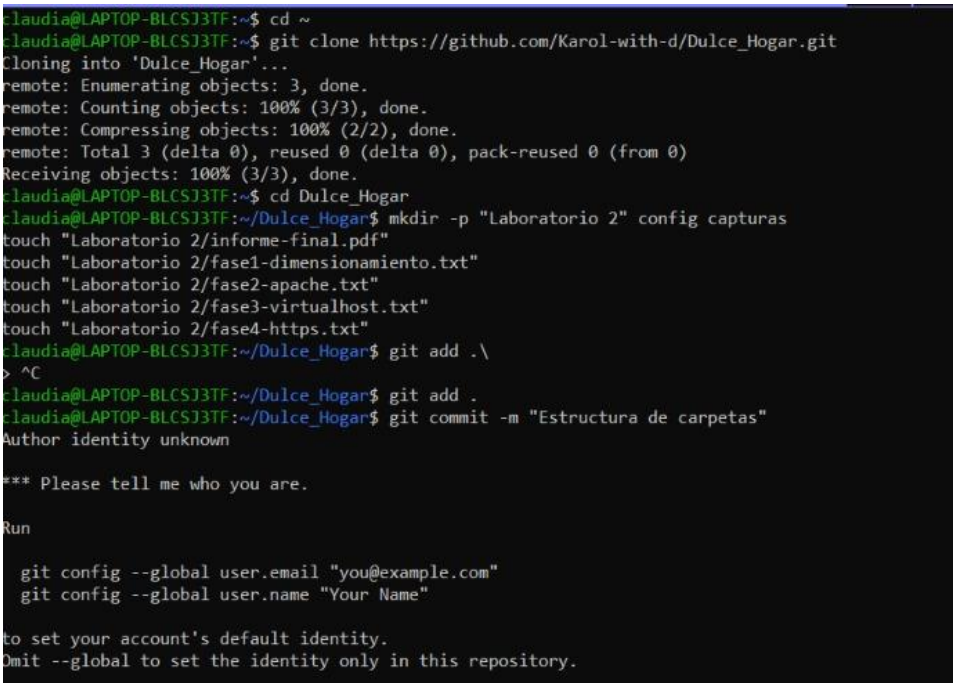
3. **¿Qué recurso vigilarían primero si el servidor empieza a responder con lentitud? Expliquen con base en los 4 recursos (CPU, RAM, disco, red).**

Monitorearía primero la RAM y luego el CPU. Si la RAM se llena, Apache empieza a usar espacio en disco para la memoria virtual (swap), lo que dispara la latencia al instante; la red y el disco rara vez son el cuello de botella inicial en peticiones web livianas.

4. **Decisión del equipo: ¿nube o servidor local? Presenten una tabla comparativa con 4 criterios (costo inicial, escalabilidad, mantenimiento, control).**

Recomendamos Nube (VPS) debido a la flexibilidad que exige un modelo de negocio con picos de demanda.

Criterio	Nube (VPS)	Servidor Local
Costo inicial	Bajo (pago mensual bajo demanda).	Alto (compra de hardware, UPS y red).
Escalabilidad	Inmediata (ajuste de recursos con clics).	Complicada (comprar y montar piezas).
Mantenimiento	A cargo del proveedor del servicio.	Requiere personal y soporte en físico.
Control	Total a nivel del sistema operativo.	Control físico y lógico total del equipo.



Se clonó el repositorio Dulce_Hogar desde GitHub y se crearon los directorios (config, capturas) y archivos base (fase1 a fase4) para organizar la documentación del laboratorio.

FASE 2: Instalación de Apache (ADM. De servidor base María Santos)

- **Preguntas y respuestas del equipo:**

1. **¿Qué muestra la página por defecto de Apache?**

Para comprobar que el servidor respondía de manera adecuada a nivel local, se utilizó la
herramienta curl http://localhost, obteniendo como respuesta el código HTML de la página de bienvenida predeterminada de Apache.
Finalmente, con el fin de comprender la estructura interna de administración del servidor, se exploraron los directorios clave del sistema. Mediante la inspección de
/etc/apache2/sites-available/ se verificaron los archivos de configuración base para futuros Virtual Hosts, y al revisar /var/www/html/ se localizó el archivo estático inicial que muestra el servidor antes de desplegar el sitio web definitivo de la repostería artesanal.

- **CAPTURA:**



2. **¿Qué diferencia hay entre sites-available y sites-enabled?**

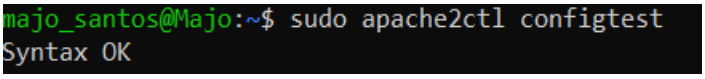
sites-available: Es como un “almacén” o una bodega donde se guardan los archivos de configuración de todos los sitios web que se podría llegar a montar en el servidor. Estar ahí no significa que el sitio esté activo o funcionando, solo guarda los planos/configuraciones.

```
majo_santos@Majo:~$ ls /etc/apache2/sites-available/
000-default.conf  default-ssl.conf
```

sites-enabled: Es la carpeta donde realmente se “encienden” las cosas. Para que Apache tome en cuenta un sitio de la carpeta anterior, se crea un acceso directo hacia esta carpeta sites-enabled. Si un sitio web no está aquí, Apache lo ignora por completo.



3. **Ejecuten sudo apache2ctl configtest. ¿Qué reporta? ¿Por qué es importante antes de reiniciar?**



El comando revisa la sintaxis de todos los archivos de configuración de Apache y devuelve un mensaje en pantalla indicando si todo está correcto o si hay algún error de escritura.

Es importante porque una medida de seguridad vital antes de reiniciar el servidor. Si se
modifica una configuración y te equivocas al escribirla, al reiniciar Apache se detendrá por completo y la página web se caerá. Usar configtest avisa del error *antes* de que se rompa el servicio en producción.

4. **Reto: si Apache no arrancara, ¿qué 3 pasos seguirían para diagnosticar el problema?**

Si el servidor web se niega a iniciar, se debe seguir el siguiente orden de diagnostico:

1. **Revisar el estado detallado del servicio:** Ejecutar sudo systemctl status apache2.
   Este comando dirá de inmediato si falló el arranque y muchas veces muestra las últimas líneas del registro de error del sistema para dar una pista inicial.
2. **Probar la sintaxis de configuración:**Ejecutar sudo apache2ctl configtest para descartar que algún archivo de configuración mal escrito (por ejemplo, el Virtual Host se modifique después) sea el que está bloqueando el inicio de Apache.
3. **Inspeccionar los registros de error del sistema:** Revisar los archivos de

registro
ubicados en la ruta /var/log/apache2/error.log usando herramientas como sudo tail -n 50 /var/log/apache2/error.log para ver el motivo exacto y técnico por el cual el servidor rechazó arrancar (por ejemplo, si el puerto 80 ya está ocupado por otro programa).

FASE 3: Virtual Host + Reverse Proxy(ADM. De Redes/Proxy Jesús Membreño, Claudia Arbaiza)

- **Preguntas y respuestas del equipo:**

1. **¿Qué hace ProxyPass /api http://localhost:9000/api? Expliquen con sus palabras.**

Esta directiva actúa como un enrutador de tráfico (Reverse Proxy). Le indica a Apache que cualquier petición dirigida a la ruta /api (por ejemplo,debe redirigirse internamente al servidor backend que escucha en el puerto 9000 (http://localhost:9000/api/productos).

Para el usuario final esto ocurre de forma totalmente transparente, ya que solo interactúa con el puerto estándar (80) sin conocer la existencia ni la dirección del backend.

2. **¿Qué diferencia hay entre ProxyPass y ProxyPassReverse?**

ProxyPass (Dirección de Entrada): Modifica y redirige la petición HTTP del cliente desde el servidor web frontal hacia el servidor backend interno.

ProxyPassReverse (Dirección de Salida): Reescribe las cabeceras de respuesta HTTP (como Location o Content-Location) enviadas por el backend. Esto evita que el servidor backend exponga URLs internas (como http://localhost:9000/login) cuando realiza redirecciones, reemplazándolas por el dominio público (http://dulcehogar.local/login).

3. **Reto: ¿qué pasaría si configtest falla? ¿Cómo lo depurarían entre todos?**

Si apache2ctl configtest falla, Apache no aplicará los cambios o se caerá al intentar reiniciar, dejando el sitio inoperativo.

Plan de depuración en equipo:

Identificar la línea del error: Ejecutar sudo apache2ctl -t para leer la línea exacta y el archivo donde ocurrió la falla de sintaxis.

Revisar el archivo de configuración: Abrir /etc/apache2/sites-available/dulcehogar.local.conf y verificar errores tipográficos (ej. ProxyPas en vez de ProxyPass), falta de comillas o etiquetas desparejadas (</VirtualHost>).

Verificar módulos: Confirmar que los módulos requeridos estén habilitados (sudo a2enmod proxy proxy_http headers).

Revisar logs de sistema: Inspeccionar el archivo de log mediante sudo tail -n 20 /var/log/apache2/error.log.

Verificar puertos: Confirmar con sudo ss -tulpn | grep :80 que no haya otro servicio bloqueando el puerto.

4. **Capture la respuesta del curl. ¿Por qué es la prueba de que las Unidades 1 y 2 están conectadas?**

La respuesta exitosa del comando curl http://dulcehogar.local valida el funcionamiento conjunto de ambas unidades:

Unidad 1 (Red y Resolución de Nombres): Confirma que el nombre de dominio local dulcehogar.local está correctamente mapeado a la dirección IP loopback (a través del archivo /etc/hosts), demostrando que la conectividad a nivel de red funciona.

Unidad 2 (Servidor Web / Aplicación): Confirma que el servidor Apache escucha en el puerto 80, resuelve el VirtualHost asignado y sirve de forma correcta el contenido alojado en /var/www/dulcehogar.local (o redirige las peticiones al proxy).

- Captura:

```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~/Dulce_Hogar$ curl http://dulcehogar.local
<h1>Hola desde dulcehogar.local</h1>
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~/Dulce_Hogar$
```

Ahora la resolución para llegar como se muestra en la captura

1 - Creación del directorio raíz del sitio

```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ sudo mkdir -p /var/www/dulcehogar.local
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$
```

2- Asignación de permisos al servidor web

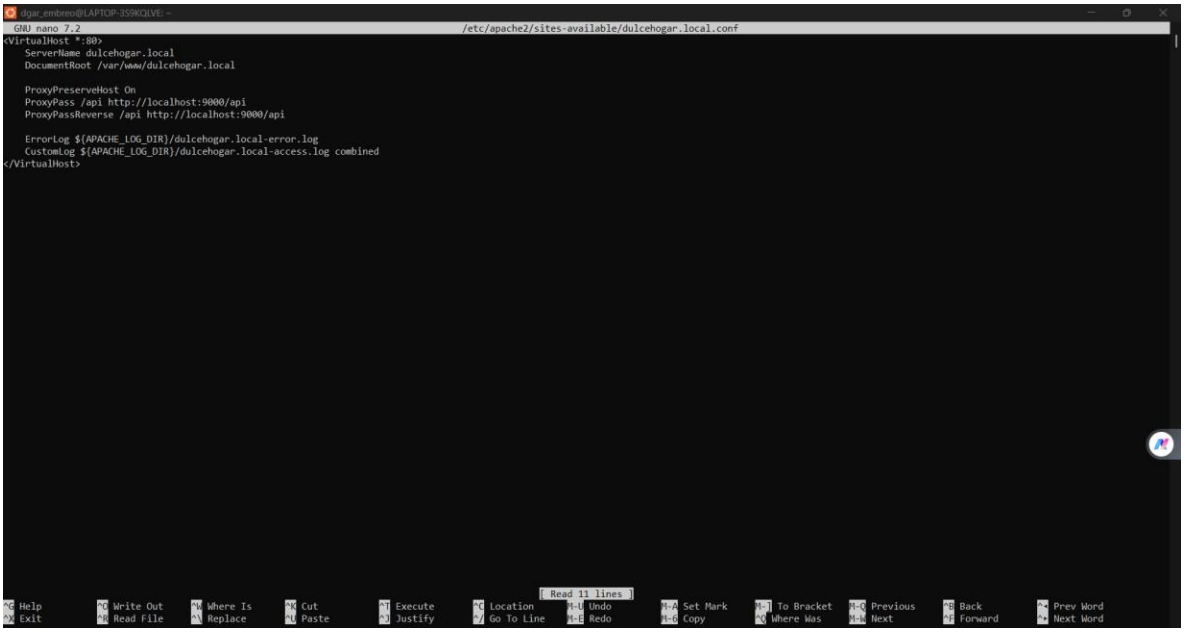
```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/dulcehogar.local
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$
```

3- Habilitación de módulos de Apache

```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ sudo a2enmod proxy proxy_http headers
Module proxy already enabled
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Module proxy_http already enabled
Module headers already enabled
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$
```

4- Configuración del archivo virtual host

- Se crea y edita el archivo de configuración en /etc/apache2/sites-available/dulcehogar.local.conf:



5- Activación del sitio y prueba de sintaxis

```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ sudo a2ensite dulcehogar.local.conf
Enabling site dulcehogar.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/tienda] does not exist
Syntax OK
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ sudo systemctl reload apache2
```

6- Actualización del archivo hosts local

```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ echo "127.0.0.1 dulcehogar.local" | sudo tee -a /etc/hosts
127.0.0.1 dulcehogar.local
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$
```

7-Prueba de conexión final

```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ curl http://dulcehogar.local/api/saludo?nombre=Equipo
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>503 Service Unavailable</title>
</head><body>
<h1>Service Unavailable</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at dulcehogar.local Port 80</address>
</body></html>
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$
```

FASE 4: HTTPS local con mkcert (ADM. De Certificados, Nicole Ramos)

- **Preguntas y respuestas del equipo:**

1. **¿Por qué certbot no funciona para dulcehogar.local?**

   Porque dulcehogar.local es un dominio de uso local, creado para funcionar dentro de nuestra propia máquina o red interna. Aunque certbot sea una herramienta que permite obtener y renovar certificados SSL y TLS mediante servicios como Let's Encrypt, certbot no puede emitir un certificado público para dulcehogar.local, debido a que los nombres terminados en .local están destinados al uso de redes locales y no pueden validarse como dominios públicos verificables mediante Let's Encrypt.

2- ¿Qué diferencia hay entre un certificado autofirmado y uno firmado por mkcert?

El certificado autofirmado es generado directamente por el servidor, o sea que el servidor se firma a sí mismo; por esta razón no es reconocido como confiable por defecto y los navegadores muestran advertencias de seguridad al querer acceder a estas páginas.

En cambio, el certificado de mkcert crea una autoridad certificadora local de confianza en nuestra máquina que firma los certificados de nuestros dominios locales. Al ser este certificado instalado en el sistema operativo,

los navegadores lo toman como páginas seguras siempre y cuando esté correctamente configurado.

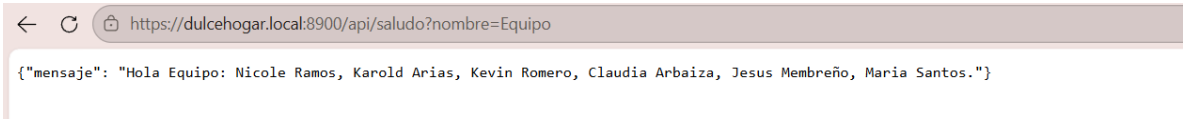
3- Reto: Si despliegan en un dominio público real (dulcehogar.com.sv), ¿Qué cambiarían?

1. Reemplazar mkcert por Certbot y Let's Encrypt para obtener un certificado SSL/TLS público y válido para el dominio real "dulcehogar.com.sv".

2. Configurar los registros DNS en un proveedor de dominios para que el dominio apunte a la dirección IP pública del servidor web.

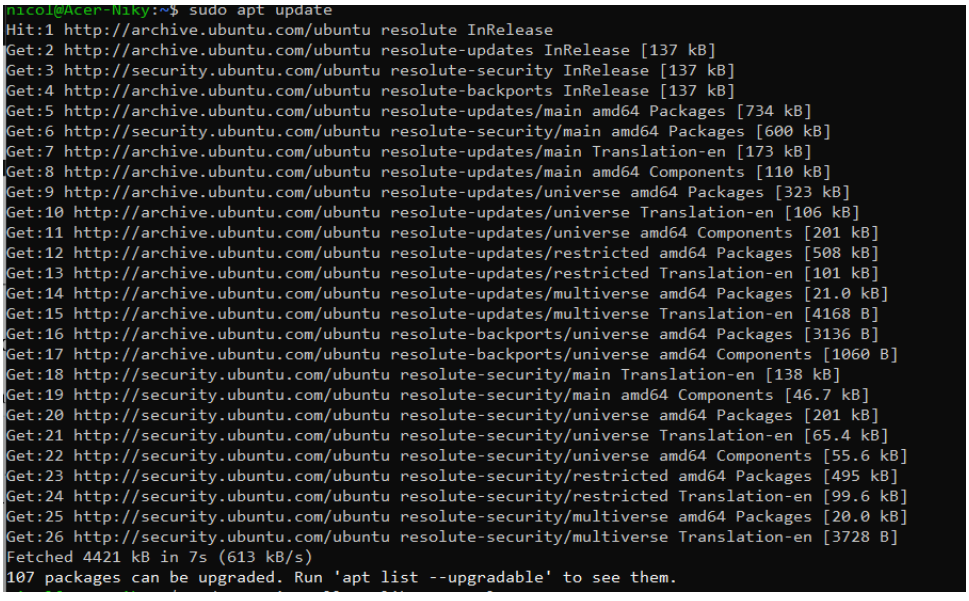
3. Configurar Apache para utilizar los puertos estándar de producción, el puerto 80 para HTTP y el puerto 443 para HTTPS, permitiendo el acceso desde Internet.

4- Implementar la renovación automática de los certificados para mantener la conexión segura y evitar que los certificados caduquen.



- **CAPTURAS (RESOLUCION PASO A PASO)**

Sudo apt update



sudo apt install-y libnss3-tools wget

```
nicol@Acer-Niky:~$ sudo apt install -y libnss3-tools wget
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.4).
wget set to manually installed.
Installing:
  libnss3-tools

Installing dependencies:
  libnspr4  libnss3

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 107
  Download size: 2260 kB
  Space needed: 6947 kB / 1024 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libnspr4 amd64 2:4.38.2-1ubuntu1 [118 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libnss3 amd64 2:3.120-1ubuntu2.1 [1515 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libnss3-tools amd64 2:3.120-1ubuntu2.1 [627 kB]
Fetched 2260 kB in 2s (1140 kB/s)
Selecting previously unselected package libnspr4:amd64.
(Reading database ... 36635 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnspr4_2%3a4.38.2-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libnspr4:amd64 (2:4.38.2-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libnss3:amd64.
Preparing to unpack .../libnss3_2%3a3.120-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Unpacking libnss3:amd64 (2:3.120-1ubuntu2.1) ...
Selecting previously unselected package libnss3-tools.
Preparing to unpack .../libnss3-tools_2%3a3.120-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Unpacking libnss3-tools (2:3.120-1ubuntu2.1) ...
Setting up libnspr4:amd64 (2:4.38.2-1ubuntu1) ...
Setting up libnss3:amd64 (2:3.120-1ubuntu2.1) ...
Setting up libnss3-tools (2:3.120-1ubuntu2.1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.3) ...
ldconfig: /usr/lib/wsl/lib/libcuda.so.1 is not a symbolic link
```

wget-O mkcert https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases/download/ v1.4.4/mkcert-v1.4.4-linux-amd64

```
nicol@Acer-Niky:~$ wget -O mkcert https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases/download/v1.4.4/mkcert-v1.4.4-linux-amd64
--2026-10-09 17:01:42--  https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases/download/v1.4.4/mkcert-v1.4.4-linux-amd64
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/138547797/fe769420-8818-4986-b160-ad00ca3d4acd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&sp
r=https&se=2026-10-09T23%3A54%3A24Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dmkcert-v1.4.4-linux-amd64&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947
aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-10-09T22%3A54%3A03Z&ske=2026-10-09T23%3A54%3A24Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=zJq9n%2FGtoUF2vKWu8VGt6YP10
tPjQ7dmVp1T%2FueQWsI%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijo
ia2V5MSIsImV4cCI6MTc5NTU4NzE1NiwibmJmIjoxNzkxNTg2ODU2LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5iG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.KaAqAB92N9XU_qQf5QowUVxVS3csurYq
dl_1dFI2S84&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dmkcert-v1.4.4-linux-amd64&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-10-09 17:01:43--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/138547797/fe769420-8818-4986-b160-ad00ca3d4acd?sp=r&sv=201
8-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-10-09T23%3A54%3A24Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dmkcert-v1.4.4-linux-amd64&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-4
3a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-10-09T22%3A54%3A03Z&ske=2026-10-09T23%3A54%3A24Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=zJq9n%2FGtoU
F2vKWu8VGt6YP10tPjQ7dmVp1T%2FueQWsI%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQu
Y29tIiwia2V5IjoiA2V5MSIsImV4cCI6MTc5MTU4NzE1NiwibmJmIjoxNzkxNTg2ODU2LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5iG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.KaAqAB92N9XU_qQf5
QowUVxVS3csurYqdl_1dFI2S84&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dmkcert-v1.4.4-linux-amd64&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4788866 (4.6M) [application/octet-stream]
Saving to: 'mkcert'

mkcert                  100%[===================================>]   4.57M   970KB/s    in 4.6s

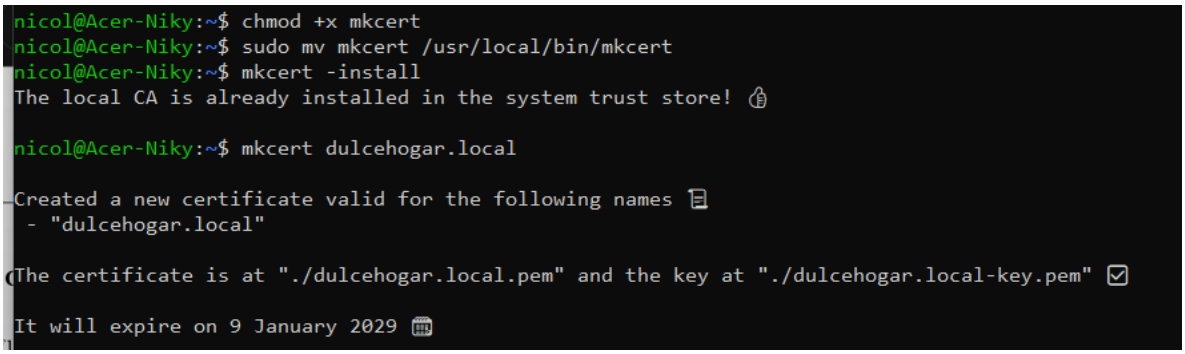
2026-10-09 17:01:49 (1011 KB/s) - 'mkcert' saved [4788866/4788866]
```

chmod +x mkcert

sudo mv mkcert /usr/local/bin/mkcert

mkcert-install

mkcert dulcehogar.local



BITÁCORA DE ERRORES Y SOLUCIONES (¡Suma puntos extra!)

Documenten aquí cualquier error que hayan encontrado durante el desarrollo de las fases y cómo lo resolvieron en equipo:

Fase *3* Virtual Host + Reverse Proxy

Error en la prueba de conexión final y cómo lo solucioné:

El Error (503 service Service Unavailable)

Error en la prueba de conexión final y cómo lo solucioné:

Ocurrió porque Apache funcionaba correctamente como *Reverse Proxy* en el puerto 80, pero al intentar redirigir el tráfico de la ruta /api hacia el puerto interno 9000, **ningún servicio backend estaba escuchando** en ese puerto en ese momento.

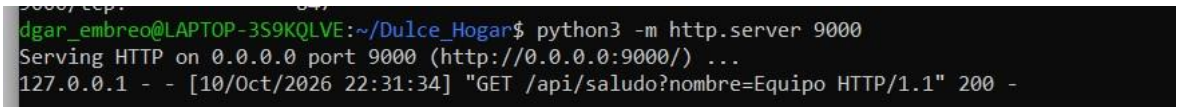
Cómo lo solucione:

Se liberó el puerto ejecutando una limpieza de procesos o asegurando que estuviera disponible.

Se puso en marcha el servidor backend con Python para escuchar activamente en el puerto 9000 (python3 -m http.server 9000).

Se volvió a lanzar la petición mediante curl, permitiendo que Apache reenviara el tráfico con éxito y devolviera la respuesta esperada de la API.

Captura de la solución



```
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$ curl http://dulcehogar.local/api/saludo?nombre=Equipo
Hola Equipo, respuesta exitosa de la API de Dulce Hogar
dgar_embreo@LAPTOP-3S9KQLVE:~$
```

- **Capturas con dichos errores y soluciones de la fase 4**

Capturas de errores

```
nicol@Acer-Niky:~$ sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local
nicol@Acer-Niky:~$ sudo mv dulcehogar.local.pem dulcehogar.local-key.pem
nicol@Acer-Niky:~$ sudo mv dulcehogar.local.pem dulcehogar.local-key.pem /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local/
mv: cannot stat 'dulcehogar.local.pem': No such file or directory
nicol@Acer-Niky:~$ sudo mv dulcehogar.local.pem dulcehogar.local-key.pem /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local/
mv: cannot stat 'dulcehogar.local.pem': No such file or directory
mv: cannot stat 'dulcehogar.local-key.pem': No such file or directory
```

Comandos para resolver ese error

```
nicol@Acer-Niky:~$ mkcert dulcehogar.local

Created a new certificate valid for the following names 📜
 - "dulcehogar.local"

The certificate is at "./dulcehogar.local.pem" and the key at "./dulcehogar.local-key.pem" ☑

It will expire on 9 January 2029 🗓

nicol@Acer-Niky:~$ sudo mv dulcehogar.local*.pem /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local/
nicol@Acer-Niky:~$ ls -l /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local/
total 8
-rw------- 1 nicol nicol 1704 Oct  9 17:08 dulcehogar.local-key.pem
-rw-r--r-- 1 nicol nicol 1464 Oct  9 17:08 dulcehogar.local.pem
```

Virtual Host SSL en /etc/apache2/sites-available/dulcehogar.local-ssl.conf:

Contenido:

```
nicol@Acer-Niky: ~
 GNU nano 8.7.1                    /etc/apache2/sites-available/dulcehogar.local-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:8900>
    ServerName dulcehogar.local
    ServerAlias localhost
    DocumentRoot /var/www/dulcehogar.local

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local/dulcehogar.local.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/dulcehogar.local/dulcehogar.local-key.pem

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass /api http://localhost:9000/api
    ProxyPassReverse /api http://localhost:9000/api
</VirtualHost>
</IfModule>
```

sudo a2enmod ssl

sudo a2ensite dulcehogar.local-ssl.conf

sudo apache2ctl configtest

sudo systemctl restart apache2

sudo systemctl restart apache2

```
nicol@Acer-Niky:~$ sudo nano /etc/apache2/ports.conf
nicol@Acer-Niky:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/dulcehogar.local-ssl.conf
nicol@Acer-Niky:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/dulcehogar.local-ssl.conf
nicol@Acer-Niky:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
nicol@Acer-Niky:~$ sudo a2ensite dulcehogar.local-ssl.conf
Enabling site dulcehogar.local-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
nicol@Acer-Niky:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
nicol@Acer-Niky:~$ sudo systemctl restart apache2
nicol@Acer-Niky:~$ sudo ss -tlnp | grep 8900
LISTEN 0      511                *:8900            *:*    users:(("apache2",pid=3167,fd=10),("apache2",pid=3166,fd=10),("apache2",pid=3163,fd=10))
nicol@Acer-Niky:~$ curl -k https://localhost:8900
<h1>Hola desde dulcehogar.local</h1>
nicol@Acer-Niky:~$ sudo ss -tlnp | grep apache2
[sudo: authenticate] Password:
LISTEN 0      511                *:8090            *:*    users:(("apache2",pid=3167,fd=6),("apache2",pid=3166,fd=6),("apache2",pid=3163,fd=6))
LISTEN 0      511                *:8900            *:*    users:(("apache2",pid=3167,fd=10),("apache2",pid=3166,fd=10),("apache2",pid=3163,fd=10))
LISTEN 0      511                *:9090            *:*    users:(("apache2",pid=3167,fd=8),("apache2",pid=3166,fd=8),("apache2",pid=3163,fd=8))
LISTEN 0      511                *:80              *:*    users:(("apache2",pid=3167,fd=4),("apache2",pid=3166,fd=4),("apache2",pid=3163,fd=4))
LISTEN 0      511                *:443             *:*    users:(("apache2",pid=3167,fd=12),("apache2",pid=3166,fd=12),("apache2",pid=3163,fd=12))
```

```
nicol@Acer-Niky:~$ sudo mkdir -p /var/www/dulcehogar.local/api
```

```
nicol@Acer-Niky:~$ sudo nano /var/www/dulcehogar.local/api/saludo
```

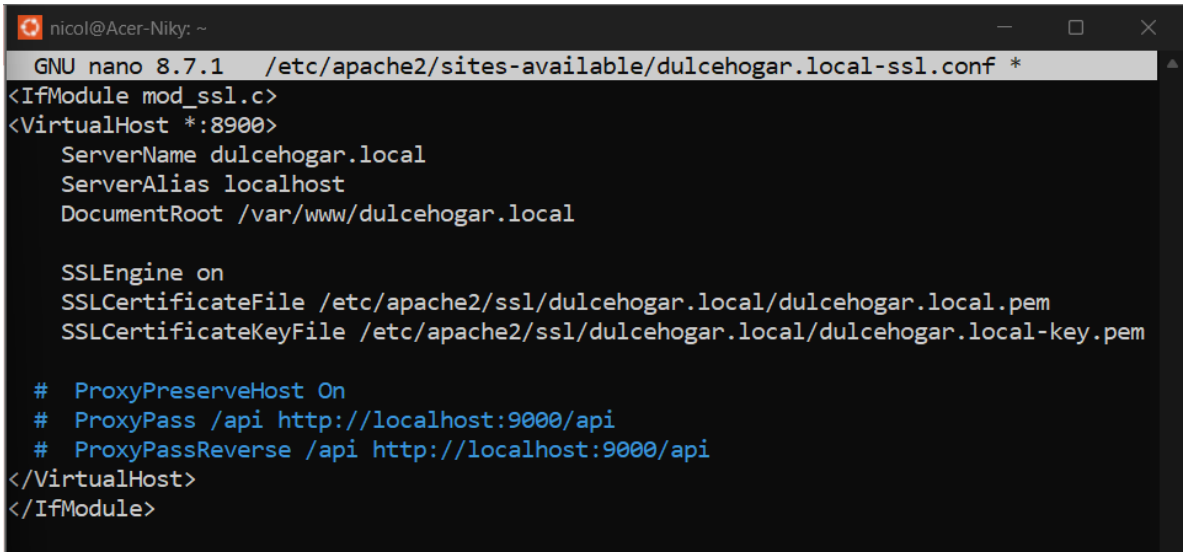
Contenido:

```
nicol@Acer-Niky: ~
  GNU nano 8.7.1                    /var/www/dulcehogar.local/api/saludo
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>API Saludo</title>
</head>
<body>
    <pre>{"mensaje": "Hola Equipo: Nicole Ramos, Karold Arias, Kevin Romero, Claudia Arbaiza, Jesus Membre
</body>
</html>
```

Errores encontrados en esta fase -4

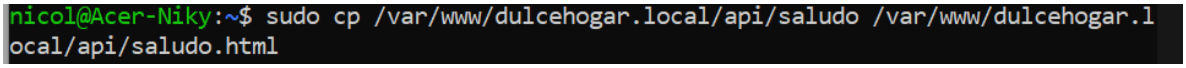


Soluciones:

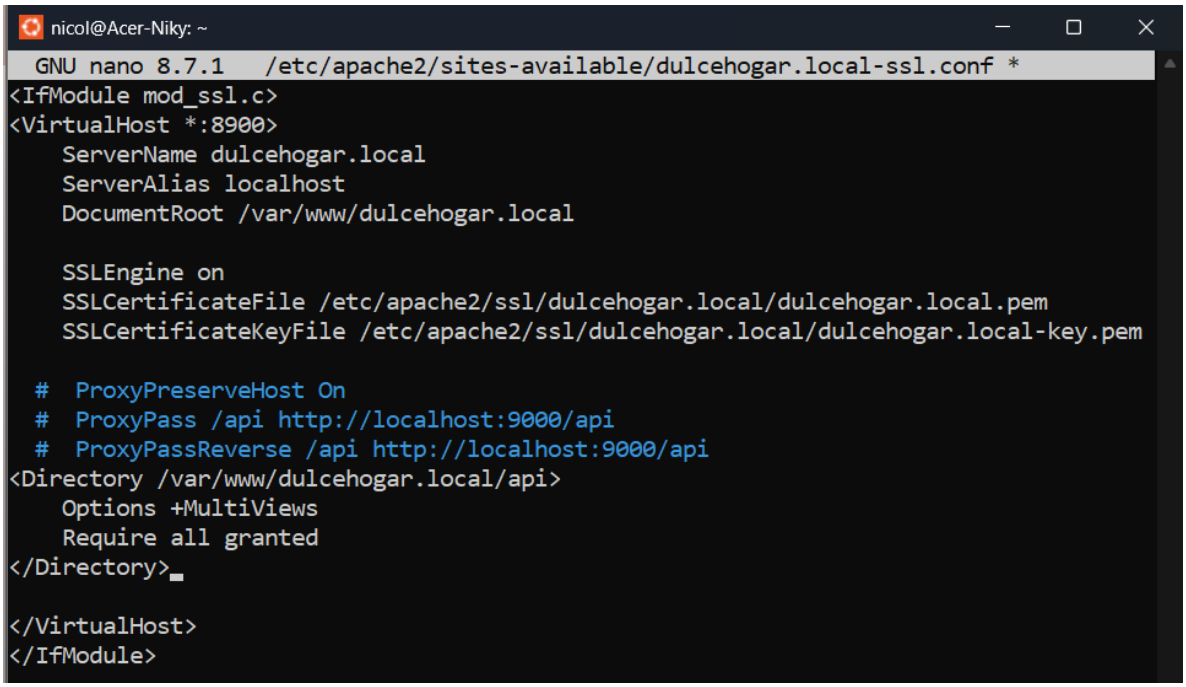


Comentar las líneas de proxiPass

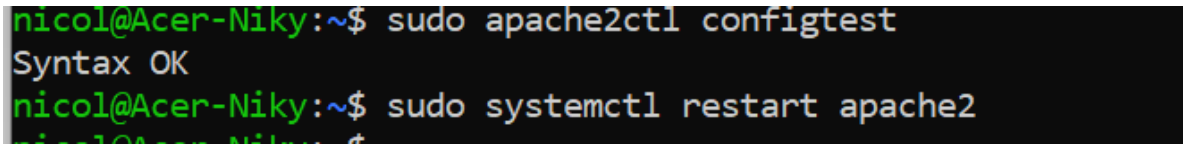
Renombrar el archivo para que la ruta responda exactamente sin importar la extensión:



Y habilitamos la búsqueda de archivos sin extensión con Options +MultiViews:



Al comprobar que todo este bien reiniciamos apache



Problema resulto:

